

基础物理实验原始数据记录

实验名称 弦上驻波及介质中声速测量 地点 教学楼 721/723
 学生姓名 韩初 学号 2023K8009908002 班分分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2024 年 11 月 21 日 成绩评定 _____ 教师签字 朱

1. 线密度测试

表 1. 线密度测试

弦号	质量 (g)	长度 (mm)	直径 (mm)	线密度 (Kg/m)
12	0.35	61.5	1.012	0.0057

2. 波速的测量

将琴码放在 150mm 和 650mm 的地方, 将砝码放在第 2~4 格, 测基频 f_1 , 倍频 f_2 , f_3 ,

计算波速的实验值 ($v = \lambda f$); 根据 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, $T = \frac{1}{2} nmg$ 计算波速的理论值。

【用手机拍一张波节的相片, 作为实验记录】

砝码质量: 506.09g

$$\frac{1}{2 \times (0.42^2)}$$

3. 42.590 85.251

4. 46.711 93.561

$$\lambda = 500 \times 2 \times 10^{-3} = 1$$

表 2. 波速的测试

砝码位置	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	波速 ($v = \lambda f$)	张力 (T)	波速 $v = \sqrt{T/\mu}$
2	69.44	138.9	208.3	69.44	4.97	29.5
3	86.21	172.4	263.2	86.21	7.46	36.183
4	92.59	185.3	277.8	92.59	9.94	41.782

3. 频率和有效长度的关系

在上述实验中, 砝码放在第 2 格, 改变有效长度, 测试频率 f_1 的变化。

表 3. 频率和有效长度的关系

L	640 mm	480 mm	320 mm	240 mm	160 mm
f_1	56.82	69.44	104.2	138.9	208.4

4. 频率和张力的关系

固定有效长度 $L=400$ mm, 将琴码放在 200mm 和 600mm 的地方, 然后将砝码放在 1-5 格时, 测频率 f_1 。

【绘制 $\ln f - \ln T$ 的曲线, 并进行线性拟合, 对比斜率和截距的拟合值和理论值】

表 4. 频率和张力的关系

位置	1	2	3	4	5
T	200.0	28.12	42.17	56.23	70.29
f_1	200.0	83.3	113.6	141.1	175.1

5. 频率和线密度的关系

固定有效长度 $L=400$ mm, 将琴码放在 200mm 和 600mm 的地方, 将砝码放在第 2 格, 测不同粗细琴弦的基频 f_1 , 也可以共享其它同学的实验数据。

【绘制 $\ln f - \ln \mu$ 的曲线, 并进行线性拟合, 对比斜率和截距的拟合值和理论值。】

表 5. 频率和线密度的关系

弦号	2	3	11	7	6
直径 (mm)	0.729	1.04	0.875	0.810	0.628
μ (Kg/m)	0.0016	0.00558	0.00375	0.0035	0.0020741
f_i	89.29	55.56	64.10	67.51	69.29

6. 测超声波在空气和 ^{$T=8.13N$} 水中的波速。 ^{$T=11.02$}

9.78

8.844, 8.9672, 8.800
8.7952, 8.740

【存储相位法测试时的屏幕图片，作为实验记录】

表 6. 空气中超声波波速的测试

$f = 40k$ Hz, 室温 $t = 28.3$ °C, $V_{理论值} = 348.20$ m/s				
i	驻波法 L_i (mm)	λ_i	位相法 L_i (mm)	λ_i
1	22.105	4.422	20.205	4.5682
2	26.472	4.4864	25.100	4.4798
3	31.315	4.400	29.722	4.4566
4	35.465	4.39768	34.037	4.4908
5	39.891	4.370	38.581	4.4370
6	44.215		43.046	
7	48.890		47.499	
8	53.325		52.005	
9	57.453		56.491	
10	61.741		60.766	
测量结果: $v = 353.172$ m/s		测量结果: $v = 358.916$ m/s		

9.1364
8.9596
8.9132
8.9816
8.874

表 7. 水中超声波波速的测试

方法 <u>位相法</u> , $f = 1.70M$ Hz, 室温 $t = 28.3$ °C		
i	刻度值 L_i (mm)	λ_i
1	20.427	0.4326
2	20.827	0.4492
3	21.220	0.4576
4	21.6157	0.4562
5	22.145	0.4452
6	22.590	
7	23.073	
8	23.518	
9	23.938	
10	24.371	
测量结果: v (实验值) = 1523.71 m/s		

0.8652
0.8984
0.9152
0.9124
0.8904